

Pertemuan 14 Turunan Parsial

14.1 Pendahuluan

Dalam mempelajari fenomena dunia nyata, suatu obyek yang diselidiki biasanya tergantung pada dua atau lebih variabel. Jadi kita perlu memperluas ide awal Kalkulus mengenai fungsi atas satu variabel menjadi fungsi atas beberapa variabel. Turunan dari fungsi atas beberapa variabel lebih bervariasi dan menarik karena banyaknya cara berbeda tiap variabel saling berinteraksi. Integralnya pun mengarah pada variasi penerapan yang lebih beragam.

14.2 Fungsi atas Beberapa Variabel

Definisi 14.1 Fungsi atas n variabel bebas

Misalkan D adalah suatu himpunan atas n -tuples bilangan real $(x_1, x_2, \dots, x_n)$. Suatu fungsi nilai real f pada D adalah suatu aturan yang memetakan suatu bilangan real unik

$$w = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

ke tiap elemen dalam D . Himpunan D merupakan domain fungsinya. Himpunan nilai w yang dipilih oleh f adalah range fungsinya. Simbol w merupakan variabel terikat dari f , dan f dikatakan sebagai suatu fungsi dari n variabel bebas x_1 hingga x_n . Kita sebut pula x_j sebagai variabel input fungsi dan w sebagai variabel output fungsi.

Contoh 14.1 Menghitung fungsi

Nilai dari $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ pada titik $(3, 0, 4)$ adalah

$$f(3, 0, 4) = \sqrt{3^2 + 0^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5.$$

f dikenal sebagai fungsi jarak dari titik pusat ke titik (x, y, z) dalam koordinat ruang Kartesius. □

Contoh 14.2 Domain dan Ranges

a. Fungsi atas 2 variabel

Function	Domain	Range
$w = \sqrt{y - x^2}$	$y \geq x^2$	$[0, \infty)$
$w = \frac{1}{xy}$	$xy \neq 0$	$(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$
$w = \sin xy$	Entire plane	$[-1, 1]$

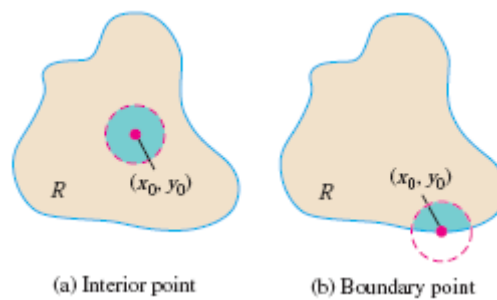
b. Fungsi atas 3 variabel

Function	Domain	Range
$w = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$	Entire space	$[0, \infty)$
$w = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}$	$(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$	$(0, \infty)$
$w = xy \ln z$	Half-space $z > 0$	$(-\infty, \infty)$

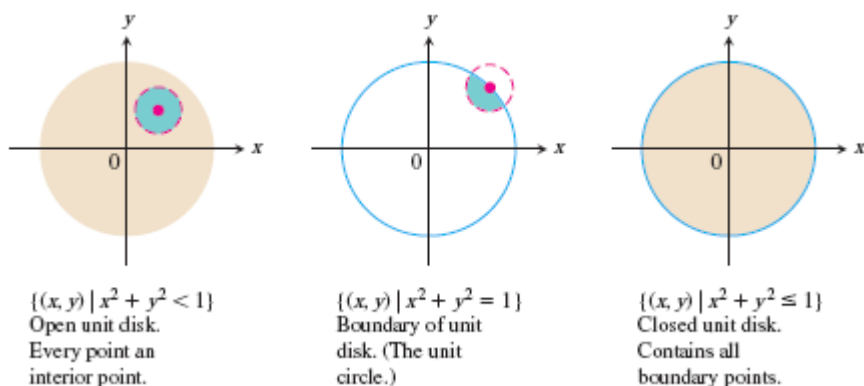
Definisi 14.2 Titik interior dan titik batas, terbuka, tertutup

Suatu titik (x_0, y_0) dalam suatu daerah (himpunan) R dalam bidang- xy adalah suatu titik interior dari R jika merupakan pusat dari suatu lingkaran dengan jari-jari positif yang terletak seluruhnya dalam R (Gambar 14.1). Suatu titik (x_0, y_0) adalah titik batas dari R jika tiap lingkaran yang berpusat di (x_0, y_0) mengandung titik-titik yang terletak di luar R dan titik-titik yang terletak di dalam R . (Titik batas itu sendiri tidak harus berada di dalam R).

Titik-titik interior dalam suatu daerah, sebagai suatu himpunan, membentuk interior dari daerah tersebut. Titik-titik batas daerah tersebut membentuk batasnya. Suatu daerah terbuka jika hanya terdiri atas titik-titik interior. Suatu daerah tertutup jika mengandung seluruh titik-titik batasnya (Gambar 14.2).



Gambar 14.1 Titik-titik interior dan titik-titik batas dari suatu daerah R . Suatu titik interior pasti merupakan titik dari R . Suatu titik batas belum tentu merupakan bagian dari R .
(Thomas's Calculus, 11th ed, p.967)



Gambar 14.2 Titik-titik interior dan titik-titik batas dari suatu unit lingkaran dalam bidang.
(Thomas's Calculus, 11th ed, p.967)

Definisi 14.3 Daerah terbatas dan tidak terbatas dalam bidang

Suatu daerah dalam bidang dikatakan terbatas jika terletak di dalam suatu cakram (lingkaran) dengan jari-jari tertentu. Suatu daerah dikatakan tidak terbatas jika sebaliknya.

Definisi 14.4 Level curve, grafik, permukaan

Himpunan titik-titik dalam bidang dimana suatu fungsi $f(x, y)$ memiliki suatu nilai konstan $f(x, y) = c$ disebut suatu level curve dari f . Himpunan seluruh titik $(x, y, f(x, y))$ dalam ruang, untuk (x, y) dalam domain dari f , disebut sebagai graph (grafik) dari f . Grafik dari f disebut juga surface (permukaan) $z = f(x, y)$.

Contoh 14.3 Menggambar fungsi atas 2 variabel

Gambarkan grafik $f(x, y) = 100 - x^2 - y^2$ dan plot level curves $f(x, y) = 0$, $f(x, y) = 51$, dan $f(x, y) = 75$ dalam domain dari f dalam bidang tersebut.

Jawaban

Domain dari f adalah keseluruhan bidang- xy , dan range dari f adalah himpunan atas bilangan real kurang dari sama dengan 100. Grafiknya merupakan parabola $z = 100 - x^2 - y^2$, yang sebagian ditunjukkan dalam Gambar 14.3.

Level curve $f(x, y) = 0$ adalah himpunan titik-titik dalam bidang- xy dimana

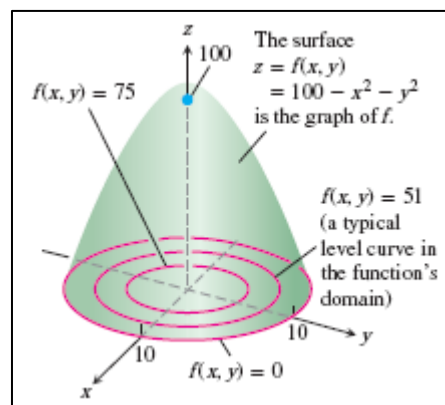
$$f(x, y) = 100 - x^2 - y^2 = 0, \text{ atau } x^2 + y^2 = 100,$$

yang merupakan lingkaran dengan jari-jari 10 berpusat di titik pusat. Demikian pula, level curves $f(x, y) = 51$ dan $f(x, y) = 75$ (Gambar 14.3) adalah lingkaran

$$f(x, y) = 100 - x^2 - y^2 = 51, \text{ atau } x^2 + y^2 = 49,$$

$$f(x, y) = 100 - x^2 - y^2 = 75, \text{ atau } x^2 + y^2 = 25.$$

Level curve $f(x, y) = 100$ hanya terdiri atas titik pusatnya sendiri (masih tetap merupakan level curve).□



Gambar 14.3 Grafik dan level curve yang dipilih dari fungsi $f(x, y) = 100 - x^2 - y^2$.
(Thomas's Calculus, 11th ed, p.967)

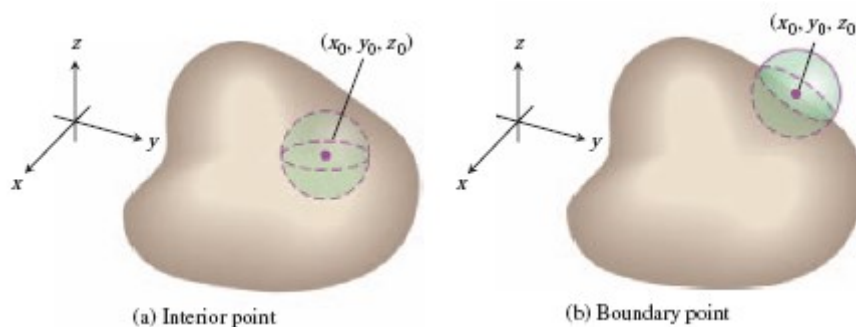
Definisi 14.5 Level surface

Himpunan titik-titik (x, y, z) dalam ruang dimana suatu fungsi atas tiga variabel memiliki suatu nilai konstan $f(x, y, z) = c$ disebut sebagai suatu level surface dari f .

Definisi 14.6 Titik-titik interior dan batas untuk daerah ruang

Suatu titik (x_0, y_0, z_0) dalam suatu daerah R dalam suatu ruang adalah suatu titik interior dari R jika merupakan pusat dari suatu bola solid yang terletak seluruhnya dalam R (Gambar 14.4a). Suatu titik (x_0, y_0, z_0) adalah titik batas dari R jika tiap bola yang berpusat di (x_0, y_0, z_0) mengandung titik-titik yang terletak di luar R dan titik-titik yang terletak di dalam R (Gambar 14.4b). Interior dari R adalah himpunan titik-titik interior dari R . Batas dari R adalah himpunan titik-titik batas dari R .

Suatu daerah dikatakan terbuka jika keseluruhannya terdiri atas titik-titik interior. Suatu daerah dikatakan tertutup jika mengandung seluruh batasnya.



Gambar 14.4 Titik-titik interior dan titik-titik batas dari suatu daerah dalam ruang.
(Thomas's Calculus, 11th ed, p.970)

14.3 Turunan Parsial

Definisi 14.7 Turunan parsial terhadap x dan terhadap y

Turunan parsial dari $f(x, y)$ terhadap x pada titik (x_0, y_0) adalah

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h},$$

dengan catatan limitnya ada.

Turunan parsial dari $f(x, y)$ terhadap y pada titik (x_0, y_0) adalah

$$\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(x_0, y_0)} = \left. \frac{d}{dy} f(x_0, y) \right|_{y=y_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + h) - f(x_0, y_0)}{h},$$

dengan catatan limitnya ada.

Contoh 14.4 Mencari turunan parsial pada suatu titik

Temukan nilai dari $\partial f/\partial x$ dan $\partial f/\partial y$ pada titik $(4, -5)$ jika

$$f(x, y) = x^2 + 3xy + y - 1.$$

Jawaban

Untuk menemukan $\partial f/\partial x$, kita perlakukan y sebagai suatu konstanta dan turunkan terhadap x :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 + 3xy + y - 1) = 2x + 3 \cdot 1 \cdot y + 0 - 0 = 2x + 3y.$$

Nilai $\partial f/\partial x$ pada $(4, -5)$ adalah $2(4) + 3(-5) = 8 - 15 = -7$.

Untuk menemukan $\partial f/\partial y$, kita perlakukan x sebagai suatu konstanta dan turunkan terhadap y :

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(x^2 + 3xy + y - 1) = 0 + 3 \cdot x \cdot 1 + 1 - 0 = 3x + 1.$$

Nilai $\partial f/\partial y$ pada $(4, -5)$ adalah $3(4) + 1 = 12 + 1 = 13$. □

Contoh 14.5 Mencari turunan parsial pada suatu fungsi

Tentukan $\partial f/\partial y$ jika $f(x, y) = y \sin xy$.

Jawaban

Kita perlakukan x sebagai suatu konstanta dan f sebagai suatu hasil kali dari y dan $\sin xy$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y}(y \sin xy) = y \frac{\partial}{\partial y}(\sin xy) + (\sin xy) \frac{\partial}{\partial y}(y) \\ &= y \cos xy \frac{\partial}{\partial y}(xy) + \sin xy = xy \cos xy + \sin xy. \quad \square \end{aligned}$$

Contoh 14.6 Turunan parsial bisa jadi berbeda

Tentukan f_x dan f_y jika

$$f(x, y) = \frac{2y}{y + \cos x}.$$

Jawaban

Kita perlakukan f sebagai suatu pecahan. Dengan y sebagai konstanta, kita peroleh

$$\begin{aligned}f_x &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{2y}{y + \cos x} \right) = \frac{(y + \cos x) \frac{\partial}{\partial x} (2y) - 2y \frac{\partial}{\partial x} (y + \cos x)}{(y + \cos x)^2} \\&= \frac{(y + \cos x)(0) - 2y(-\sin x)}{(y + \cos x)^2} = \frac{2y \sin x}{(y + \cos x)^2}.\end{aligned}$$

Dengan x sebagai konstanta, kita peroleh

$$\begin{aligned}f_y &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{2y}{y + \cos x} \right) = \frac{(y + \cos x) \frac{\partial}{\partial y} (2y) - 2y \frac{\partial}{\partial y} (y + \cos x)}{(y + \cos x)^2} \\&= \frac{(y + \cos x)(2) - 2y(1)}{(y + \cos x)^2} = \frac{2 \cos x}{(y + \cos x)^2}. \square\end{aligned}$$

Contoh 14.7 Turunan parsial implisit

Tentukan $\partial z / \partial x$ jika persamaan

$$yz - \ln z = x + y$$

mendefinisikan z sebagai suatu fungsi atas dua variabel bebas x dan y dan turunan parsialnya ada.

Jawaban

Kita turunkan kedua sisi persamaan terhadap x , dengan menganggap y sebagai konstanta dan z sebagai fungsi terdiferensiasi atas x :

$$\frac{\partial}{\partial x} (yz) - \frac{\partial}{\partial x} (\ln z) = \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial x}$$

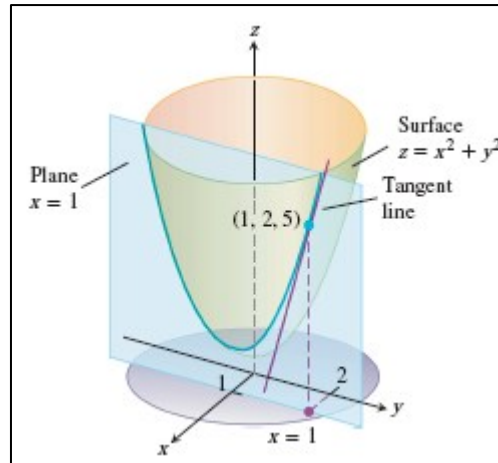
$$y \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{1}{z} \frac{\partial z}{\partial x} = 1 + 0$$

$$\left(y - \frac{1}{z} \right) \frac{\partial z}{\partial x} = 1$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{z}{yz - 1}. \square$$

Contoh 14.8 Mencari slope suatu permukaan dalam sumbu- y

Bidang $x = 1$ beririsan dengan parabola $z = x^2 + y^2$. Tentukan slope dari tangen parabola pada $(1, 2, 5)$ (Gambar 14.5).



Gambar 14.5 Tangent terhadap kurva irisan dari bidang $x = 1$ dan permukaan $z = x^2 + y^2$ pada titik $(1, 2, 5)$.
(Thomas's Calculus, 11th ed, p.970)

Jawaban

Slope merupakan nilai dari turunan parsial $\partial z / \partial y$ pada $(1, 2)$:

$$\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(1,2)} = \left. \frac{\partial}{\partial y} (x^2 + y^2) \right|_{(1,2)} = 2y|_{(1,2)} = 2(2) = 4.$$

Untuk mengeceknya, kita dapat memperlakukan parabola tersebut sebagai suatu grafik fungsi satu variabel $z = (1)^2 + y^2 = 1 + y^2$ dalam bidang $x = 1$ dan mencari slopenya pada $y = 2$. Slope yang dihitung dengan menggunakan turunan biasa, adalah

$$\left. \frac{dz}{dy} \right|_{y=2} = \left. \frac{d}{dy} (1 + y^2) \right|_{y=2} = 2y|_{y=2} = 4. \square$$

Contoh 14.9 Fungsi atas 3 variabel

Jika x, y , dan z adalah variabel-variabel bebas dan

$$f(x, y, z) = x \sin(y + 3z),$$

maka

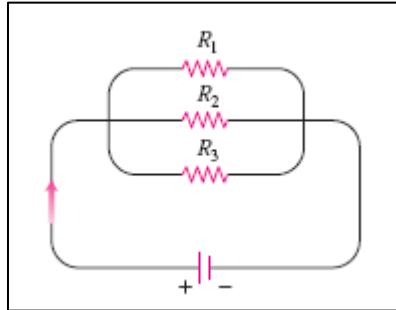
$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial z} &= \frac{\partial}{\partial z} [x \sin(y + 3z)] = x \frac{\partial}{\partial z} \sin(y + 3z) \\ &= x \cos(y + 3z) \frac{\partial}{\partial z} (y + 3z) = 3x \cos(y + 3z). \square \end{aligned}$$

Contoh 14.10 Hambatan listrik paralel

Jika resistor dari R_1, R_2 , dan R_3 ohm terhubung secara paralel untuk membuat suatu resistor R ohm, nilai dari R dapat ditemukan dari persamaan

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

(Gambar 14.6). Tentukan nilai dari $\partial R / \partial R_2$ saat $R_1 = 30$, $R_2 = 45$, dan $R_3 = 90$ ohm.



Gambar 14.6 Resistors yang disusun seperti ini dikatakan terhubung secara paralel.

Persamaan hambatan R dihitung dengan rumus

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}.$$

(Thomas's Calculus, 11th ed, p.989)

Jawaban

Untuk menemukan nilai dari $\partial R / \partial R_2$, kita perlakukan R_1 dan R_3 sebagai konstanta dan dengan menggunakan turunan implisit kita turunkan kedua sisi persamaan terhadap R_2 :

$$\frac{\partial}{\partial R_2} \left(\frac{1}{R} \right) = \frac{\partial}{\partial R_2} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)$$

$$-\frac{1}{R^2} \frac{\partial R}{\partial R_2} = 0 - \frac{1}{R_2^2} + 0$$

$$\frac{\partial R}{\partial R_2} = \frac{R^2}{R_2^2} = \left(\frac{R}{R_2} \right)^2.$$

Saat $R_1 = 30$, $R_2 = 45$, dan $R_3 = 90$,

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{30} + \frac{1}{45} + \frac{1}{90} = \frac{3 + 2 + 1}{90} = \frac{6}{90} = \frac{1}{15},$$

jadi $R = 15$ dan

$$\frac{\partial R}{\partial R_2} = \left(\frac{15}{45} \right)^2 = \left(\frac{1}{3} \right)^2 = \frac{1}{9}. \square$$

Turunan Parsial dan Kekontinuan

Suatu fungsi $f(x, y)$ dapat memiliki turunan parsial baik terhadap x dan y pada suatu titik tanpa fungsi tersebut kontinu di sana. Hal ini berbeda dengan fungsi-fungsi atas satu

variabel, dimana keberadaan suatu turunan mengakibatkan kekontinuan. Namun demikian, jika turunan-turunan parsial dari $f(x, y)$ ada dan kontinu sepanjang lingkaran yang berpusat di (x_0, y_0) , maka f kontinu pada (x_0, y_0) .

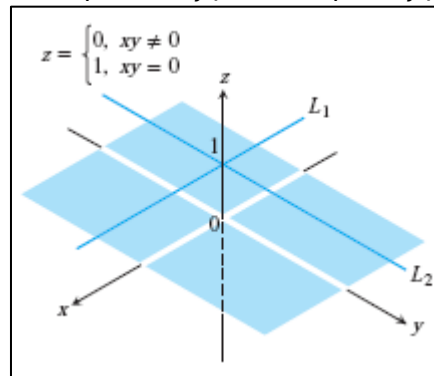
Contoh 14.11 Parsial ada, namun f diskontinu

Misal

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & xy \neq 0 \\ 1, & xy = 0 \end{cases}$$

(Gambar 14.7).

- Temukan limit dari f saat (x, y) mendekati $(0, 0)$ sepanjang garis $y = x$.
- Buktikan bahwa f tidak kontinu pada titik pusat.
- Tunjukkan bahwa baik turunan parsial $\partial f / \partial x$ maupun $\partial f / \partial y$ ada di titik pusat.



Gambar 14.7 Grafik fungsi pada Contoh 14.11 terdiri atas garis L_1 dan L_2 dan empat kuadran terbuka pada bidang- xy . Fungsinya memiliki turunan parsial pada titik pusat, namun tidak kontinu di sana.

(Thomas's Calculus, 11th ed, p.990)

Jawaban

- Karena $f(x, y)$ selalu nol sepanjang garis $y = x$ (kecuali di titik pusat), kita peroleh

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) \Big|_{y=x} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} 0 = 0.$$

- Karena $f(0, 0) = 1$, limit pada bagian (a) membuktikan bahwa f tidak kontinu pada $(0, 0)$.
- Untuk menemukan $\partial f / \partial x$ pada $(0, 0)$, kita perlakukan y tetap pada $y = 0$. Maka $f(x, y) = 1$ untuk seluruh x , dan grafik f adalah garis L_1 pada Gambar 14.7. Slope dari garis ini pada suatu x adalah $\partial f / \partial x = 0$. Jadi, $\partial f / \partial x = 0$ pada $(0, 0)$. Demikian pula, $\partial f / \partial y$ merupakan slope dari garis L_2 pada suatu y , jadi $\partial f / \partial y = 0$ pada $(0, 0)$. $\square$

Turunan Parsial Tingkat Kedua

Saat kita menurunkan sebuah fungsi $f(x, y)$ dua kali, kita menghasilkan turunan tingkat keduanya. Turunan-turunan ini biasanya dinotasikan sebagai

$$\begin{array}{cc} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, f_{xx} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}, f_{yy} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}, f_{yx} & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}, f_{xy} \end{array}$$

Persamaan tersebut berarti

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right),$$

dan seterusnya. Perhatikan urutan dimana turunan dikerjakan:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = f_{yx} = (f_y)_x \text{ pertama turunkan terhadap } y, \text{ baru terhadap } x.$$

Contoh 14.12 Mencari turunan parsial tingkat kedua

Jika $f(x, y) = x \cos y + ye^x$, tentukan

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}.$$

Jawaban

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} (x \cos y + ye^x) = \cos y + ye^x$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} (x \cos y + ye^x) = -x \sin y + e^x$$

Sehingga,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial x} (\cos y + ye^x) = ye^x.$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} (\cos y + ye^x) = -\sin y + e^x.$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial y} (-x \sin y + e^x) = -x \cos y.$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial x} (-x \sin y + e^x) = -\sin y + e^x. \square$$

Teorema 14.1 Teorema Turunan Gabungan

Jika $f(x, y)$ dan turunan parsialnya f_x, f_y, f_{xy} , dan f_{yx} terdefinisi di dalam suatu daerah terbuka yang mengandung titik (a, b) dan seluruhnya kontinu pada (a, b) , maka

$$f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b).$$

Contoh 14.13 Memilih tingkat turunan

Tentukan $\partial^2 w / \partial x \partial y$ jika

$$w = xy + \frac{e^y}{y^2 + 1}.$$

Jawaban

Simbol $\partial^2 w / \partial x \partial y$ memberitahu kita untuk menurunkan fungsi w pertama terhadap y dan kemudian terhadap x . Jika kita tunda penurunannya terhadap y , melainkan menurunkannya terhadap x terlebih dahulu, maka kita dapatkan jawabannya dengan lebih cepat. Dalam dua langkah,

$$\frac{\partial w}{\partial x} = y \quad \text{dan} \quad \frac{\partial^2 w}{\partial y \partial x} = 1.$$

Jika kita turunkan terhadap y terlebih dahulu, kita peroleh $\partial^2 w / \partial x \partial y = 1$ juga. $\square$

Contoh 14.14 Menghitung turunan parsial tingkat empat

Tentukan f_{yxyz} jika $f(x, y, z) = 1 - 2xy^2z + x^2y$.

Jawaban

Pertama kita turunkan terhadap variabel y , lalu x , lalu y kembali, dan terakhir terhadap z :

$$f_y = -4xyz + x^2$$

$$f_{yx} = -4yz + 2x$$

$$f_{yxy} = -4z$$

$$f_{yxyz} = -4. \quad \square$$

Teorema 14.2 Teorema Increment untuk fungsi atas dua variabel

Misalkan bahwa turunan parsial pertama dari $f(x, y)$ terdefinisi sepanjang suatu daerah terbuka R yang mengandung titik (x_0, y_0) dan bahwa f_x dan f_y kontinu pada (x_0, y_0) . Maka perubahan

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

dalam nilai dari f yang dihasilkan perpindahan dari (x_0, y_0) ke titik lain $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ dalam R memenuhi persamaan dengan bentuk

$$\Delta z = f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y,$$

dimana tiap $\epsilon_1, \epsilon_2 \rightarrow 0$ saat $\Delta x, \Delta y \rightarrow 0$.

Definisi 14.8 Fungsi terdiferensiasi

Sebuah fungsi $z = f(x, y)$ terdiferensiasi pada (x_0, y_0) jika $f_x(x_0, y_0)$ dan $f_y(x_0, y_0)$ ada dan Δz memenuhi suatu persamaan dengan bentuk

$$\Delta z = f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y,$$

dimana tiap $\epsilon_1, \epsilon_2 \rightarrow 0$ saat $\Delta x, \Delta y \rightarrow 0$. Kita katakan f diferensiabel jika terdiferensiasi pada setiap titik dalam domainnya.

Akibat Teorema 14.2 Kekontinuan dari turunan parsial berarti terdiferensiasi

Jika turunan parsial f_x dan f_y dari suatu fungsi $f(x, y)$ kontinu sepanjang suatu daerah terbuka R , maka f terdiferensiasi pada setiap titik dari R .

Teorema 14.3 Terdiferensiasi berarti kontinu

Jika suatu fungsi $f(x, y)$ terdiferensiasi pada (x_0, y_0) , maka f kontinu pada (x_0, y_0) .

14.4 Aturan Rantai

Teorema 14.4 Aturan Rantai untuk fungsi dua variabel bebas

Jika $w = f(x, y)$ memiliki turunan-turunan parsial kontinu f_x dan f_y dan jika $x = x(t), y = y(t)$ merupakan fungsi-fungsi terdiferensiasi atas t , maka komposisi $w = f(x(t), y(t))$ adalah fungsi terdiferensiasi atas t dan

$$\frac{df}{dt} = f_x(x(t), y(t)) \cdot x'(t) + f_y(x(t), y(t)) \cdot y'(t),$$

atau

$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt}.$$

Contoh 14.15 Menerapkan aturan rantai

Gunakan aturan rantai untuk menemukan turunan dari

$$w = xy$$

terhadap t sepanjang jalur $x = \cos t, y = \sin t$.

Apakah nilai turunannya saat $t = \pi/2$?

Jawaban

Kita terapkan aturan rantai untuk menemukan dw/dt sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\frac{dw}{dt} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt} \\&= \frac{\partial(xy)}{\partial x} \cdot \frac{d}{dt}(\cos t) + \frac{\partial(xy)}{\partial y} \cdot \frac{d}{dt}(\sin t) \\&= (y)(-\sin t) + (x)(\cos t) \\&= (\sin t)(-\sin t) + (\cos t)(\cos t) \\&= -\sin^2 t + \cos^2 t \\&= \cos 2t.\end{aligned}$$

Dalam contoh ini, kita dapat memeriksa hasilnya dengan perhitungan langsung. Sebagai suatu fungsi atas t ,

$$w = xy = \cos t \sin t = \frac{1}{2} \sin 2t,$$

sehingga

$$\frac{dw}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \sin 2t \right) = \frac{1}{2} \cdot 2 \cos 2t = \cos 2t.$$

Pada nilai yang diberikan dari t ,

$$\left(\frac{dw}{dt} \right)_{t=\pi/2} = \cos \left(2 \cdot \frac{\pi}{2} \right) = \cos \pi = -1. \square$$

Teorema 14.5 Aturan Rantai untuk fungsi tiga variabel bebas

Jika $w = f(x, y, z)$ adalah fungsi terdiferensiasi dan x, y , dan z adalah fungsi-fungsi terdiferensiasi atas t , maka w adalah fungsi terdiferensiasi atas t dan

$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{dt}.$$

Contoh 14.16 Perubahan nilai fungsi sepanjang spiral

Tentukan dw/dt jika

$$w = xy + z, \quad x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = t.$$

Dalam contoh ini nilai dari w berubah sepanjang jalur suatu spiral.

Apakah nilai turunannya pada saat $t = 0$?

Jawaban

$$\begin{aligned}\frac{dw}{dt} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{dz}{dt} \\&= (y)(-\sin t) + (x)(\cos t) + (1)(1) \\&= (\sin t)(-\sin t) + (\cos t)(\cos t) + 1 \\&= -\sin^2 t + \cos^2 t + 1 = 1 + \cos 2t.\end{aligned}$$

$$\left(\frac{dw}{dt}\right)_{t=0} = 1 + \cos(0) = 1 + 1 = 2. \square$$

Teorema 14.6 Aturan Rantai untuk dua variabel bebas dan tiga variabel tengah

Misalkan bahwa $w = f(x, y, z)$, $x = g(r, s)$, $y = h(r, s)$, dan $z = k(r, s)$. Jika keempat fungsi tersebut terdiferensiasi, maka w memiliki turunan-turunan parsial terhadap r dan s , dengan rumus

$$\begin{aligned}\frac{\partial w}{\partial r} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial r} \\ \frac{\partial w}{\partial s} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s}.\end{aligned}$$

Contoh 14.17 Menerapkan Teorema 14.6

Ekspresikan $\partial w / \partial r$ dan $\partial w / \partial s$ dalam suku atas r dan s jika

$$w = x + 2y + z^2, \quad x = \frac{r}{s}, \quad y = r^2 + \ln s, \quad z = 2r.$$

Jawaban

$$\begin{aligned}\frac{\partial w}{\partial r} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial r} \\&= (1) \left(\frac{1}{s}\right) + (2)(2r) + (2z)(2) \\&= \frac{1}{s} + 4r + (4r)(2) = \frac{1}{s} + 12r. \\ \frac{\partial w}{\partial s} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s} \\&= (1) \left(-\frac{r}{s^2}\right) + (2) \left(\frac{1}{s}\right) + (2z)(0) \\&= \frac{2}{s} - \frac{r}{s^2}. \square\end{aligned}$$

Jika $w = f(x, y)$, $x = g(r, s)$, $y = h(r, s)$, maka

$$\frac{\partial w}{\partial r} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r}$$

$$\frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s}.$$

Jika $w = f(x)$, $x = g(r, s)$, maka

$$\frac{\partial w}{\partial r} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r}$$

$$\frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s}.$$

Contoh 14.18 Turunan Parsial

Nyatakan $\partial w / \partial r$ dan $\partial w / \partial s$ dalam suku atas r dan s jika

$$w = x^2 + y^2, \quad x = r - s, \quad y = r + s.$$

Jawaban

$$\frac{\partial w}{\partial r} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r}$$

$$= (2x)(1) + (2y)(1)$$

$$= 2(r - s) + 2(r + s)$$

$$= 4r.$$

$$\frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s}$$

$$= (2x)(-1) + (2y)(1)$$

$$= -2(r - s) + 2(r + s)$$

$$= 4s. \square$$

Teorema 14.7 Rumus untuk turunan implisit

Misalkan bahwa $F(x, y)$ terdiferensiasi dan bahwa persamaan $F(x, y) = 0$ mendefinisikan y sebagai suatu fungsi terdiferensiasi atas x . Maka pada suatu titik dimana $F_y \neq 0$,

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}.$$

Contoh 14.19 Turunan implisit

Gunakan Teorema 14.7 untuk menemukan dy/dx jika $y^2 - x^2 - \sin xy = 0$.

Jawaban

Ambil $F(x, y) = y^2 - x^2 - \sin xy$. Maka

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{-2x - y \cos xy}{2y - x \cos xy} \\ &= \frac{2x + y \cos xy}{2y - x \cos xy}.\end{aligned}$$

Perhitungan ini lebih pendek dibandingkan dengan perhitungan satu variabel untuk mencari turunan implisit sebagaimana yang sebelumnya pernah kita pelajari. □

14.5 Nilai Ekstrim dan Saddle Points

Definisi 14.9 Local maximum, local minimum

Misalkan $f(x, y)$ terdefinisi dalam suatu daerah R yang mengandung titik (a, b) . Maka

1. $f(a, b)$ adalah nilai local maximum dari f jika $f(a, b) \geq f(x, y)$ untuk seluruh domain titik (x, y) dalam suatu lingkaran terbuka yang berpusat di (a, b) .
2. $f(a, b)$ adalah nilai local minimum dari f jika $f(a, b) \leq f(x, y)$ untuk seluruh domain titik (x, y) dalam suatu lingkaran terbuka yang berpusat di (a, b) .

Teorema 14.8 Uji turunan tingkat pertama untuk nilai ekstrim lokal

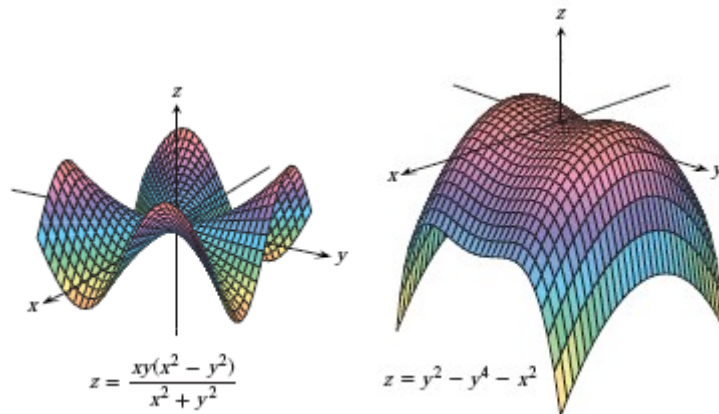
Jika $f(x, y)$ memiliki suatu nilai local maximum atau minimum pada suatu titik interior (a, b) dari domainnya dan jika turunan parsial tingkat pertamanya ada, maka $f_x(a, b) = 0$ dan $f_y(a, b) = 0$.

Definisi 14.10 Titik kritis

Suatu titik interior dari domain suatu fungsi $f(x, y)$ dimana baik f_x dan f_y nol, atau salah satu atau kedua f_x dan f_y tidak ada, merupakan titik kritis dari f .

Definisi 14.11 Titik pelana (saddle point)

Suatu fungsi terdiferensiasi $f(x, y)$ memiliki suatu titik pelana pada suatu titik kritis (a, b) jika dalam setiap lingkaran terbuka yang berpusat di (a, b) terdapat domain titik-titik (x, y) dimana $f(x, y) > f(a, b)$ dan domain titik-titik (x, y) dimana $f(x, y) < f(a, b)$. Titik yang bersesuaian $(a, b, f(a, b))$ pada permukaan $z = f(x, y)$ disebut suatu titik pelana dari permukaan tersebut (Gambar 14.8).



Gambar 14.8 Titik-titik pelana pada titik pusat.
(Thomas's Calculus, 11th ed, p.1029)

Contoh 14.20 Mencari nilai ekstrim lokal

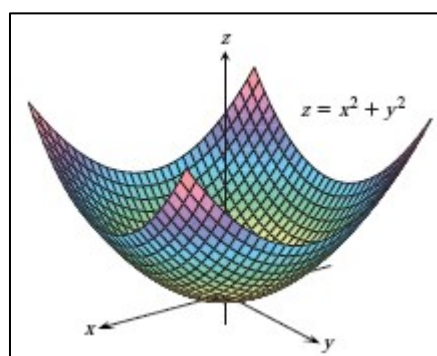
Temukan nilai ekstrim lokal dari $f(x, y) = x^2 + y^2$.

Jawaban

Domain dari f adalah keseluruhan bidang (jadi tidak ada titik-titik batas) dan turunan parsial $f_x = 2x$ dan $f_y = 2y$ ada dimanapun. Oleh karenanya, nilai ekstrim lokal dapat terjadi hanya pada saat

$$f_x = 2x = 0 \quad \text{dan} \quad f_y = 2y = 0.$$

Satu-satunya kemungkinan adalah pada titik pusat, dimana nilai dari f adalah nol. Karena f tidak pernah negatif, kita dapat melihat bahwa titik pusatnya merupakan suatu lokal minimum (Gambar 14.9).□



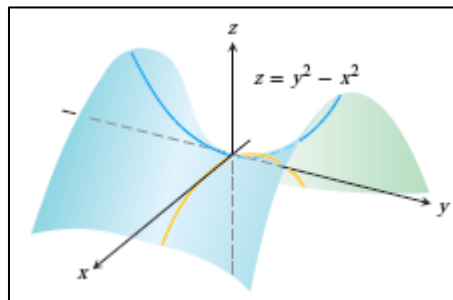
Gambar 14.9 Grafik fungsi $f(x, y) = x^2 + y^2$ adalah parabola $z = x^2 + y^2$. Fungsi tersebut memiliki suatu nilai lokal minimum 0 pada titik pusat.
(Thomas's Calculus, 11th ed, p.1029)

Contoh 14.21 Menentukan titik pelana

Tentukan nilai ekstrim lokal (jika ada) dari $f(x, y) = y^2 - x^2$.

Jawaban

Domain dari f adalah keseluruhan bidang (jadi tidak ada titik-titik batas) dan turunan parsial $f_x = -2x$ dan $f_y = 2y$ ada dimanapun. Oleh karenanya, nilai ekstrim lokal dapat terjadi hanya pada titik pusat $(0,0)$. Namun demikian, sepanjang sumbu- x positif, f memiliki nilai $f(x,0) = -x^2 < 0$; sepanjang sumbu- y positif, f memiliki nilai $f(0,y) = y^2 > 0$. Oleh karena itu, setiap lingkaran terbuka dalam bidang- xy yang berpusat di $(0,0)$ mengandung titik-titik dimana fungsi tersebut positif dan negatif. Fungsi tersebut memiliki suatu titik pelana pada titik pusat (Gambar 14.10) dibandingkan suatu nilai ekstrim lokal. Kita simpulkan bahwa fungsi tersebut tidak memiliki nilai ekstrim lokal. $\square$



Gambar 14.10 Titik pusatnya merupakan titik pelana dari fungsi $f(x,y) = y^2 - x^2$. Tidak ada nilai ekstrim lokal.

(Thomas's Calculus, 11th ed, p.1030)

Teorema 14.9 Uji turunan tingkat dua untuk nilai ekstrim lokal

Misalkan bahwa $f(x,y)$ dan turunan parsial tingkat pertama dan keduanya kontinu dalam sebuah lingkaran berpusat pada (a,b) dan bahwa $f_x(a,b) = f_y(a,b) = 0$. Maka,

- f memiliki suatu local maximum pada (a,b) jika $f_{xx} < 0$ dan $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ pada (a,b) .
- f memiliki suatu local minimum pada (a,b) jika $f_{xx} > 0$ dan $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ pada (a,b) .
- f memiliki suatu titik pelana pada (a,b) jika $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 < 0$ pada (a,b) .
- Tes tidak memiliki kesimpulan pada (a,b) jika $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 0$ pada (a,b) . Dalam kasus ini, kita harus menemukan cara lain untuk menentukan sifat dari f pada (a,b) .

Contoh 14.22 Menemukan nilai ekstrim lokal

Temukan nilai ekstrim lokal dari fungsi

$$f(x,y) = xy - x^2 - y^2 - 2x - 2y + 4.$$

Jawaban

Fungsi tersebut terdefinisi dan terdiferensiasi untuk seluruh x dan y dan domainnya tidak memiliki titik batas. Oleh karenanya fungsi tersebut memiliki nilai ekstrim hanya pada titik-titik dimana f_x dan f_y bernilai nol. Dengan demikian,

$$f_x = y - 2x - 2 = 0, \quad f_y = x - 2y - 2 = 0,$$

atau

$$x = y = -2.$$

Oleh karenanya, titik $(-2, -2)$ merupakan satu-satunya titik dimana f dapat memiliki nilai ekstrim. Untuk mengeceknya, kita hitung

$$f_{xx} = -2, f_{yy} = -2, f_{xy} = 1.$$

Diskriminan dari f pada $(a, b) = (-2, -2)$ adalah

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = (-2)(-2) - (1)^2 = 4 - 1 = 3.$$

Kombinasi dari

$$f_{xx} < 0 \quad \text{dan} \quad f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$$

memberitahu kita bahwa f memiliki suatu local maximum pada $(-2, -2)$. Nilai dari f pada titik ini adalah $f(-2, -2) = 8$. $\square$

Contoh 14.23 Mencari nilai ekstrim lokal

Tentukan nilai ekstrim lokal dari $f(x, y) = xy$.

Jawaban

Karena f terdiferensiasi dimana saja (Gambar 14.11), dapat diasumsikan nilai ekstrim hanya pada

$$f_x = y = 0 \quad \text{dan} \quad f_y = x = 0.$$

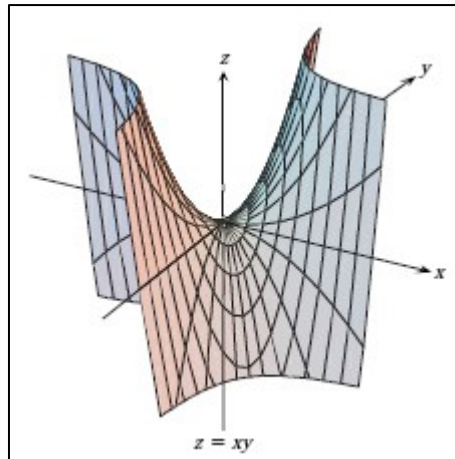
Dengan demikian, titik pusat merupakan satu-satunya titik dimana f mungkin memiliki suatu nilai ekstrim. Untuk melihat apa yang terjadi, kita hitung

$$f_{xx} = 0, \quad f_{yy} = 0, \quad f_{xy} = 1.$$

Diskriminannya,

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = -1,$$

bernilai negatif. Oleh karenanya, fungsi tersebut memiliki suatu titik pelana pada $(0, 0)$. Kita simpulkan bahwa $f(x, y) = xy$ tidak memiliki nilai ekstrim lokal. $\square$



Gambar 14.11 Permukaan $z = xy$ memiliki suatu titik pelana pada titik pusat.
(Thomas's Calculus, 11th ed, p.1031)

Contoh 14.24 Menemukan absolute extrema

Temukan nilai absolut maksimum dan minimum dari

$$f(x, y) = 2 + 2x + 2y - x^2 - y^2$$

pada daerah segitiga pada kuadran pertama yang dibatasi oleh garis $x = 0, y = 0, y = 9 - x$.

Jawaban

Karena f terdiferensiasi, satu-satunya tempat dimana f dapat mengasumsikan nilai-nilai ini adalah titik-titik di dalam segitiga (Gambar 14.12) dimana $f_x = f_y = 0$ dan titik-titik pada batasnya.

a. Titik interior. Untuk ini kita peroleh

$$f_x = 2 - 2x = 0, \quad f_y = 2 - 2y = 0,$$

merujuk pada titik tunggal $(x, y) = (1, 1)$. Nilai dari f adalah

$$f(1, 1) = 4.$$

b. Titik batas. Kita ambil segitiga satu sisi pada satu waktu:

i. Pada ruas $OA, y = 0$. Fungsi

$$f(x, y) = f(x, 0) = 2 + 2x - x^2$$

sekarang dapat dianggap sebagai fungsi atas x terdefinisi pada interval tertutup $0 \leq x \leq 9$. Nilai-nilai ekstrimnya dapat muncul pada titik-titik ujung

$$x = 0 \text{ dimana } f(0, 0) = 2$$

$$x = 9 \text{ dimana } f(9, 0) = 2 + 18 - 81 = -61$$

dan pada titik-titik ujung dimana $f'(x, 0) = 2 - 2x = 0$. Satu-satunya titik interior dimana $f'(x, 0) = 0$ adalah $x = 1$, dimana

$$f(x, 0) = f(1, 0) = 3.$$

ii. Pada ruas $OB, x = 0$ dan

$$f(x, y) = f(0, y) = 2 + 2y - y^2.$$

Kita tahu dari sifat simetri dari f dalam x dan y dan dari analisis yang baru saja dilakukan bahwa calon untuk ruas ini adalah

$$f(0, 0) = 2, \quad f(0, 9) = -61, \quad f(0, 1) = 3.$$

- iii. Kita telah menghitung nilai-nilai f pada titik-titik ujung dari AB , jadi hanya perlu melihat pada titik-titik interior dari AB . Dengan $y = 9 - x$, kita peroleh

$$f(x, y) = 2 + 2x + 2(9 - x) - x^2 - (9 - x)^2 = -61 + 18x - 2x^2.$$

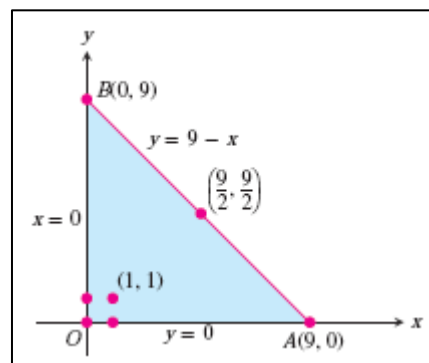
Dengan menetapkan $f'(x, 9 - x) = 18 - 4x = 0$ diperoleh

$$x = \frac{18}{4} = \frac{9}{2}.$$

Pada nilai x ini,

$$y = 9 - \frac{9}{2} = \frac{9}{2} \quad \text{dan} \quad f(x, y) = f\left(\frac{9}{2}, \frac{9}{2}\right) = -\frac{41}{2}.$$

Akhirnya, kita daftarkan seluruh calon: $4, 2, -61, 3, -(41/2)$. Nilai maksimum adalah 4, dimana f dianggap pada $(1, 1)$. Nilai minimum adalah -61 , dimana f dianggap pada $(0, 9)$ dan $(9, 0)$. $\square$



Gambar 14.12 Daerah segitiga ini adalah domain dari fungsi pada Contoh 14.24.

(Thomas's Calculus, 11th ed, p.1031)

14.6 Turunan Parsial dengan Variabel Terikat

Contoh 14.25 Menemukan turunan parsial dengan variabel bebas terbatas yang diketahui

Tentukan $\partial w / \partial x$ pada titik $(x, y, z) = (2, -1, 1)$ jika

$$w = x^2 + y^2 + z^2, \quad z^3 - xy + yz + y^3 = 1,$$

dan x dan y adalah variabel-variabel bebas.

Jawaban

Tidaklah umum untuk menghapus z dalam ekspresi w . Oleh karenanya, kita turunkan kedua persamaan secara implisit terhadap x , dengan menganggap x dan y sebagai variabel-variabel bebas dan w dan z sebagai variabel-variabel terikat. Diperoleh

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 2x + 2z \frac{\partial z}{\partial x}$$

dan

$$3z^2 \frac{\partial z}{\partial x} - y + y \frac{\partial z}{\partial x} + 0 = 0.$$

Persamaan-persamaan ini sekarang dapat digabungkan untuk menyatakan $\partial w / \partial x$ dalam suku x, y , dan z . Kita selesaikan persamaan di atas untuk $\partial z / \partial x$ diperoleh

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{y}{y + 3z^2}$$

dan substitusikan ke persamaan sebelumnya

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 2x + \frac{2yz}{y + 3z^2}.$$

Nilai dari turunan ini pada $(x, y, z) = (2, -1, 1)$ adalah

$$\left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)_{(2, -1, 1)} = 2(2) + \frac{2(-1)(1)}{-1 + 3(1)^2} = 4 + \frac{-2}{2} = 3. \square$$

Contoh 14.26 Menemukan turunan parsial dengan variabel notasi terbatas yang diketahui

Temukan $(\partial w / \partial x)_{y,z}$ jika $w = x^2 + y - z + \sin t$ dan $x + y = t$.

Jawaban

Dengan x, y, z bebas, kita peroleh

$$\begin{aligned} t &= x + y, \quad w = x^2 + y - z + \sin(x + y) \\ \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)_{y,z} &= 2x + 0 - 0 + \cos(x + y) \frac{\partial}{\partial x}(x + y) \\ &= 2x + \cos(x + y). \square \end{aligned}$$

14.7 Formula Taylor untuk Dua Variabel

Rumus Taylor untuk $f(x, y)$ pada titik (a, b)

Misalkan $f(x, y)$ dan turunan parsialnya hingga tingkat $n + 1$ adalah kontinu dalam suatu daerah persegi terbuka R yang berpusat di titik (a, b) . Maka, melalui R ,

$$\begin{aligned} f(a + h, b + k) &= f(a, b) + (hf_x + kf_y)|_{(a,b)} + \frac{1}{2!}(h^2 f_{xx} + 2hk f_{xy} + k^2 f_{yy})|_{(a,b)} \\ &+ \frac{1}{3!}(h^3 f_{xxx} + 3h^2 k f_{xxy} + 3hk^2 f_{xyy} + k^3 f_{yyy})|_{(a,b)} + \cdots \\ &+ \frac{1}{n!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^n f \Big|_{(a,b)} + \frac{1}{(n+1)!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^{n+1} f \Big|_{(a+ch, b+ck)}. \end{aligned}$$

Rumus Taylor untuk $f(x, y)$ pada titik pusat

$$\begin{aligned} f(x, y) = & f(0, 0) + xf_x + yf_y + \frac{1}{2!}(x^2f_{xx} + 2xyf_{xy} + y^2f_{yy}) \\ & + \frac{1}{3!}(x^3f_{xxx} + 3x^2yf_{xxy} + 3xy^2f_{xyy} + y^3f_{yyy}) + \cdots + \frac{1}{n!}\left(x\frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial y}\right)^n f \\ & + \frac{1}{(n+1)!}\left(x\frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial y}\right)^{n+1} f \Big|_{(cx,cy)}. \end{aligned}$$

Contoh 14.27 Menemukan perkiraan kuadratik

Tentukan suatu perkiraan kuadratik untuk $f(x, y) = \sin x \sin y$ di dekat titik pusat. Seberapa akurat perkiraan tersebut jika $|x| \leq 0.1$ dan $|y| \leq 0.1$?

Jawaban

Kita ambil $n = 2$ untuk persamaan di atas:

$$\begin{aligned} f(x, y) = & f(0, 0) + (xf_x + yf_y) + \frac{1}{2}(x^2f_{xx} + 2xyf_{xy} + y^2f_{yy}) \\ & + \frac{1}{6}(x^3f_{xxx} + 3x^2yf_{xxy} + 3xy^2f_{xyy} + y^3f_{yyy})_{(cx,cy)} \end{aligned}$$

dengan

$$f(0, 0) = \sin x \sin y|_{(0,0)} = 0, \quad f_{xx}(0, 0) = -\sin x \sin y|_{(0,0)} = 0,$$

$$f_x(0, 0) = \cos x \sin y|_{(0,0)} = 0, \quad f_{xy}(0, 0) = \cos x \cos y|_{(0,0)} = 1,$$

$$f_y(0, 0) = \sin x \cos y|_{(0,0)} = 0, \quad f_{yy}(0, 0) = -\sin x \sin y|_{(0,0)} = 0,$$

kita peroleh

$$\sin x \sin y \approx 0 + 0 + 0 + \frac{1}{2}(x^2(0) + 2xy(1) + y^2(0)),$$

$$\sin x \sin y \approx xy.$$

Error dalam perkiraan tersebut adalah

$$E(x, y) = \frac{1}{6}x^3f_{xxx} + 3x^2yf_{xxy} + 3xy^2f_{xyy} + y^3f_{yyy}|_{(cx,cy)}.$$

Turunan ketiganya tidak pernah melebihi 1 dalam nilai absolut karena merupakan hasil kali sinus dan cosinus. Juga, $|x| \leq 0.1$ dan $|y| \leq 0.1$. Dengan demikian,

$$|E(x, y)| \leq \frac{1}{6}((0.1)^3 + 3(0.1)^3 + 3(0.1)^3 + (0.1)^3) = \frac{8}{6}(0.1)^3 \leq 0.00134.$$

Errornya tidak akan melebihi 0.00134 jika $|x| \leq 0.1$ dan $|y| \leq 0.1$. $\square$